

酶促反应底物换算复核报告

记录号	EZS-20260610-170449-E5DC	批次号	EZS-20260608-A11
物料名称	β-半乳糖苷酶底物体系（乳糖+ONPG混合批）	复核状态	reviewed
源文件	酶促反应底物换算_旧表_20260608.xls	导入时间	2026-06-10 09:04:49
复核人	配方主管-王工	复核时间	2026-06-10 09:04:49
导出人		导出时间	2026-06-10 17:04:50

一、可直接转发的普通话说明

【β-半乳糖苷酶底物体系（乳糖+ONPG混合批）处理说明（批次：EZS-20260608-A11）】

各位同事：本批「β-半乳糖苷酶底物体系（乳糖+ONPG混合批）」的底物换算与反应条件复核已完成，共纳入 4 个底物、6 项反应条件、5 个谱峰数据，处理单号为 EZS-20260610-170449-E5DC。

【底物浓度换算结果】

- 乳糖（一水合物）：称样 180.2mg / 定容 50.0mL → 终浓度 9.902473mmol/L。
 - ONPG（邻硝基苯-β-D-半乳糖苷）：称样 0.3mg / 定容 10.0mL → 终浓度 0.098091mmol/L。
- 称量精度提醒：本次称样量为 0.300 mg，处于微量水平。普通千分之一天平误差可能达到 ±0.1 mg，相对误差超过 10%；请确认使用了十万分之一及以上精度的天平，并在复核栏中注明。
- β-半乳糖苷酶（对照品）：称样 12.5mg / 定容 25.0mL → 终浓度 0.87963μmol/L。
 - Na2HPO4· 12H2O（缓冲对A）：称样 716.3mg / 定容 100.0mL → 终浓度 20.000558mmol/L。

【反应温度复核】存在温度单位混用（['K', '° F', '°C']），已全部归一化为 °C。共3项温度条件，使用了3种单位(K, ° F, °C)，已统一归一化为°C。请相关同事在记录中统一使用 °C 以便追溯。

【谱图判读】共检出 3

处峰重叠，其中中度及以上重叠请在定量时注意背景扣除，处理意见已写入复核记录。

- 峰「ONPG底物峰」(RT=5.67min) 与 峰「杂质X（副产物）」(RT=6.02min) 保留时间差 0.35min，判定为轻度重叠，较小峰面积占比较大峰的 5.1%，可能影响底物浓度定量，建议调整色谱条件或采用峰去卷积算法。
- 峰「ONPG底物峰」(RT=5.67min) 与 峰「邻硝基苯酚（产物）」(RT=6.12min) 保留时间差 0.45min，判定为轻度重叠，较小峰面积占比较大峰的 12.6%，可能影响底物浓度定量，建议调整色谱条件或采用峰去卷积算法。
- 峰「杂质X（副产物）」(RT=6.02min) 与 峰「邻硝基苯酚（产物）」(RT=6.12min) 保留时间差 0.10min，判定为中度重叠，较小峰面积占比较大峰的 40.3%，可能影响底物浓度定量，建议调整色谱条件或采用峰去卷积算法。

【处理意见/放行意见】 同意本批次放行：1) 温度已统一按℃复核，保温槽310.15K=37℃与酶活最适温度一致；2) ONPG称样量0.3mg已通过微量天平(W330型)确认，请后续批次尽量增大到1mg以上；3) 产物峰与杂质X中度重叠，已按背景扣除法定量，相对标准偏差RSD<3%可接受；4) 乳糖单位漏填项已与上一班李工确认，按mmol/L处理无误。

【安全提醒】 安全提醒：① β-巯基乙醇具有刺激性臭味，需在通风橱操作；② ONPG 水解产物邻硝基苯酚对皮肤有染色作用，操作时戴一次性手套；③ 反应终止液 1M Na2CO3 为强碱性，避免溅入眼。

——以上内容由系统根据记录号 EZS-20260610-170449-E5DC 自动生成，如有疑问请联系复核人 配方主管-王工。

(本节可直接复制粘贴给同事，无需重新翻译)

二、异常与问题总览

- 温度单位混用：共3项温度条件，使用了3种单位(K, ° F, °C)，已统一归一化为℃
- 谱峰重叠：共 3 处，含中度/严重重叠
- 称量精度不足：共 1 项底物低于推荐称样量
- 漏填单位字段：1 项（见下文详细清单）

三、反应条件（温度单位已归一化复核）

#	条件名称	原值	单位	归一化值	归一化单位	问题/备注
1	反应温度-保温槽（旧表K制）	310.15K	K	37.0	℃	[单位不一致] 310.15K=37℃，与工艺一致，已
2	反应温度-酶活最适（旧表℃制）	37	℃	37.0	℃	
3	反应温度-存储（旧表° F制）	41° F	° F	5.0	℃	[单位不一致]
4	pH值（旧表漏填单位）	7.4				[漏填单位] 非无量纲条件未填写单位pH=7.4无
5	反应时间	15	min			
6	酶加入量	0.02	mg/mL			

四、底物浓度换算（含称量精度说明）

底物名称	称样/单位	体积/单位	分子量	纯度	终浓度	称量精度说明
乳糖（一水合物）	180.2mg	50.0mL	360.31	99.0%	9.902473mmol/L	本次称样量 180.2 mg，常规分析天平即可保证足够精度。

底物名称	称样/单位	体积/单位	分子量	纯度	终浓度	称量精度说明
ONPG（邻硝基苯-β-D-半乳糖苷）	0.3mg	10.0mL	301.25	98.5%	0.098091mmol/L	本次称样量为 0.300 mg，处于微量水平。普通千分之一天平误差可能达到 ±0.1 mg，相对误差超过 10%；请确认使用了十万分之一及以上精度的天平，并在复核栏中注明。
β-半乳糖苷酶（对照品）	12.5mg	25.0mL	540000.0	95.0%	0.87963μmol/L	本次称样量 12.5 mg，常规分析天平即可保证足够精度。
Na2HPO4· 12H2O（缓冲对A）	716.3mg	100.0mL	358.14	100.0%	20.000558mmol/L	本次称样量 716.3 mg，常规分析天平即可保证足够精度。

乳糖（一水合物）换算过程： $c(\text{mol/L}) = (\text{称样量} \times \text{纯度}) / (\text{分子量} \times \text{体积})$ ；即 $(0.180200\text{g} \times 99.0\%\text{纯度}) / (360.3100 \text{ g/mol} \times 0.050000 \text{ L}) = 9.902473\text{e-}03 \text{ mol/L} = 9.9025 \text{ mmol/L}$

ONPG（邻硝基苯-β-D-半乳糖苷）换算过程： $c(\text{mol/L}) = (\text{称样量} \times \text{纯度}) / (\text{分子量} \times \text{体积})$ ；即 $(0.000300\text{g} \times 98.5\%\text{纯度}) / (301.2500 \text{ g/mol} \times 0.010000 \text{ L}) = 9.809129\text{e-}05 \text{ mol/L} = 0.0981 \text{ mmol/L}$

β-半乳糖苷酶（对照品）换算过程： $c(\text{mol/L}) = (\text{称样量} \times \text{纯度}) / (\text{分子量} \times \text{体积})$ ；即 $(0.012500\text{g} \times 95.0\%\text{纯度}) / (540000.0000 \text{ g/mol} \times 0.025000 \text{ L}) = 8.796296\text{e-}07 \text{ mol/L} = 0.8796 \text{ μmol/L}$

Na2HPO4· 12H2O（缓冲对A）换算过程： $c(\text{mol/L}) = (\text{称样量} \times \text{纯度}) / (\text{分子量} \times \text{体积})$ ；即 $(0.716300\text{g}) / (358.1400 \text{ g/mol} \times 0.100000 \text{ L}) = 2.000056\text{e-}02 \text{ mol/L} = 20.0006 \text{ mmol/L}$

五、谱图数据与判读（与换算记录绑定）

峰名	RT(min)	峰面积	峰高	是否重叠	重叠对象	判读结论
溶剂峰+乳糖-水	2.83	125680.0	9823.0	否	—	溶剂前沿正常，乳糖衍生峰略见拖尾。
ONPG底物峰	5.67	892340.0	68920.0	是 (mild)	杂质X（副产物）	主峰对称因子 0.95，定量无问题。
邻硝基苯酚（产物）	6.12	112450.0	12560.0	是 (moderate)	杂质X（RT≈6.02）	产物峰(6.12min)与杂质X(6.02min)中度重叠，已采用276nm/405nm双波长校正，结合回收率96.8%验证定量可靠。建议后续方法开发中优化梯度洗脱分离度。
杂质X（副产物）	6.02	45320.0	5820.0	是 (moderate)	邻硝基苯酚（RT≈6.12）	与产物共同构成复合峰，按去卷积估算相对占比约28%。
半乳糖（衍生）	9.45	67820.0	4210.0	否	—	正常。

六、安全备注 & 处理意见 & 补录说明

安全备注：安全提醒：① β -巯基乙醇具有刺激性臭味，需在通风橱操作；② ONPG 水解产物邻硝基苯酚对皮肤有染色作用，操作时戴一次性手套；③ 反应终止液 1M Na_2CO_3 为强碱性，避免溅入眼。

补录说明：补录说明：1) 反应温度 310.15K 来自上一班记录（李工），当班人习惯用开尔文；2) ONPG 称样量由辅助记录回算，原始称量单编号 W-20260608-037；3) 乳糖 2 号样浓度单位漏填，按历史批次惯例默认 mmol/L；4) 缓冲液 pH 旧表未写单位，按标准以 pH 单位计。复核人补充：所有补录均已核对原始记录单。

综合备注：本批为上周五遗留样品，因中间换班交接导致部分数据缺失，已补录；详见 supplementary_note。

处理意见（放行）：同意本批次放行：1) 温度已统一按 $^{\circ}\text{C}$ 复核，保温槽 310.15K = 37°C 与酶活最适温度一致；2) ONPG 称样量 0.3mg 已通过微量天平 (W330 型) 确认，请后续批次尽量增大到 1mg 以上；3) 产物峰与杂质 X 中度重叠，已按背景扣除法定量，相对标准偏差 RSD < 3% 可接受；4) 乳糖单位漏填项已与上一班李工确认，按 mmol/L 处理无误。

七、异常追溯链（从异常点反查到原始记录）

说明：验收时可从任一异常点顺藤摸瓜，依次查看处理意见→反应条件→浓度换算→谱图判读→导入痕迹。

节点1：异常定位：称量精度不足 → ONPG（邻硝基苯-β-D-半乳糖苷）（可向上追溯 0 层）

substrate_name：ONPG（邻硝基苯-β-D-半乳糖苷）

cas_no：369-07-3

initial_concentration：None

initial_concentration_unit：None

initial_mass：0.3

initial_mass_unit：mg

volume：10.0

volume_unit：mL

molecular_weight：301.25

purity：98.5

final_concentration：0.098091

final_concentration_unit：mmol/L

conversion_formula：c(mol/L) = (称样量 × 纯度) / (分子量 × 体积)；即 (0.000300g × 98.5%纯度) / (301.2500 g/mol × 0.010000 L) = 9.809129e-05 mol/L = 0.0981 mmol/L

conversion_note：已按98.5%纯度校正；浓度值按 mmol/L 输出，保留 4 位小数。

is_weighing_insufficient：True

weighing_precision：微量(0.1~1mg级)

weighing_issue_explain：本次称样量为 0.300 mg，处于微量水平。普通千分之一天平误差可能达到 ±0.1 mg，相对误差超过 10%；请确认使用了十万分之一及以上精度的天平，并在复核栏中注明。

row_order：2

id：2

建议：请先确认该异常是否影响放行判定。

└─ 节点2：处理意见（复核人给出）（可向上追溯 1 层）

复核人：配方主管-王工

复核时间：2026-06-10 09:04:49.748809

意见内容：同意本批次放行：1) 温度已统一按℃复核，保温槽310.15K=37℃与酶活最适温度一致；2) ONPG称样量0.3mg已通过微量天平(W330型)确认，请后续批次尽量增大到1mg以上；3) 产物峰与杂质X中度重叠，已按背景扣除法定量，相对标准偏差RSD<3%可接受；4) 乳糖单位漏填项已与上一班李工确认，按mmol/L处理无误。

└─ 节点3：反应条件复核（与换算/判读共用同一记录号）（可向上追溯 2 层）

条件1 反应温度-保温槽（旧表K制）：原值=310.15K K；归一化=37.0℃；正常

条件2 反应温度-酶活最适（旧表℃制）：原值=37℃；归一化=37.0℃；正常

条件3 反应温度-存储（旧表°F制）：原值=41°F F；归一化=5.0℃；正常

条件4 pH值（旧表漏填单位）：原值=7.4 (未填)；归一化=None None；非无量纲条件未填写单位

条件5 反应时间：原值=15 min；归一化=None None；正常

条件6 酶加入量：原值=0.02 mg/mL；归一化=None None；正常

节点4：底物浓度换算（与谱图判读绑定）（可向上追溯3层）

乳糖（一水合物）：{'称样': '180.2mg', '定容': '50.0mL', '分子量': 360.31, '纯度': '99.0%', '终浓度': '9.902473mmol/L', '公式': 'c(mol/L) = (称样量 × 纯度) / (分子量 × 体积)；即 (0.180200g × 99.0%纯度) / (360.3100 g/mol × 0.050000 L) = 9.902473e-03 mol/L = 9.9025 mmol/L', '称量提醒': '本次称样量 180.2 mg，常规分析天平即可保证足够精度。'}

ONPG（邻硝基苯-β-D-半乳糖苷）：{'称样': '0.3mg', '定容': '10.0mL', '分子量': 301.25, '纯度': '98.5%', '终浓度': '0.098091mmol/L', '公式': 'c(mol/L) = (称样量 × 纯度) / (分子量 × 体积)；即 (0.000300g × 98.5%纯度) / (301.2500 g/mol × 0.010000 L) = 9.809129e-05 mol/L = 0.0981 mmol/L', '称量提醒': '本次称样量为 0.300 mg，处于微量水平。普通千分之一天平误差可能达到 ±0.1 mg，相对误差超过 10%；请确认使用了十万分之一及以上精度的天平，并在复核栏中注明。'}

β-半乳糖苷酶（对照品）：{'称样': '12.5mg', '定容': '25.0mL', '分子量': 540000.0, '纯度': '95.0%', '终浓度': '0.87963μmol/L', '公式': 'c(mol/L) = (称样量 × 纯度) / (分子量 × 体积)；即 (0.012500g × 95.0%纯度) / (540000.0000 g/mol × 0.025000 L) = 8.796296e-07 mol/L = 0.8796 μmol/L', '称量提醒': '本次称样量 12.5 mg，常规分析天平即可保证足够精度。'}

Na2HPO4·12H2O（缓冲对A）：{'称样': '716.3mg', '定容': '100.0mL', '分子量': 358.14, '纯度': '100.0%', '终浓度': '20.000558mmol/L', '公式': 'c(mol/L) = (称样量 × 纯度) / (分子量 × 体积)；即 (0.716300g) / (358.1400 g/mol × 0.100000 L) = 2.000056e-02 mol/L = 20.0006 mmol/L', '称量提醒': '本次称样量 716.3 mg，常规分析天平即可保证足够精度。'}

节点5：谱图判读记录（可向上追溯4层）

溶剂峰+乳糖-水：{'RT(min)': 2.83, '峰面积': 125680.0, '峰高': 9823.0, '是否重叠': '否', '重叠对象': '一', '判读结论': '溶剂前沿正常，乳糖衍生峰略见拖尾。'}

ONPG底物峰：{'RT(min)': 5.67, '峰面积': 892340.0, '峰高': 68920.0, '是否重叠': '是', '重叠对象': '杂质X（副产物）', '判读结论': '主峰对称因子 0.95，定量无问题。'}

邻硝基苯酚（产物）：{'RT(min)': 6.12, '峰面积': 112450.0, '峰高': 12560.0, '是否重叠': '是', '重叠对象': '杂质X（RT≈6.02）', '判读结论': '产物峰(6.12min)与杂质X(6.02min)中度重叠，已采用276nm/405nm双波长校正，结合回收率96.8%验证定量可靠。建议后续方法开发中优化梯度洗脱分离度。'}

杂质X（副产物）：{'RT(min)': 6.02, '峰面积': 45320.0, '峰高': 5820.0, '是否重叠': '是', '重叠对象': '邻硝基苯酚（RT≈6.12）', '判读结论': '与产物共同构成复合峰，按去卷积估算相对占比约 28%。'}

半乳糖（衍生）：{'RT(min)': 9.45, '峰面积': 67820.0, '峰高': 4210.0, '是否重叠': '否', '重叠对象': '一', '判读结论': '正常。'}

节点6：数据来源 / 导入痕迹（可向上追溯5层）

记录号：EZX-20260610-170449-E5DC

源文件：酶促反应底物换算_旧表_20260608.xlsx

源格式：old_excel

导入时间：2026-06-10 09:04:49.700600

补录备注：补录说明：1) 反应温度 310.15K 来自上一班记录（李工），当班人习惯用开尔文；2) ONPG 称样量由辅助记录回算，原始称量单编号 W-20260608-037；3) 乳糖 2 号样浓度单位漏填，按历史批次惯例默认 mmol/L；4) 缓冲液 pH 旧表未写单位，按标准以 pH 单位计。复核人补充：所有补录均已核对原始记录单。

综合备注：本批为上周五遗留样品，因中间换班交接导致部分数据缺失，已补录；详见 supplementary_note。

节点7：状态推进日志（可向上追溯6层）

1：2026-06-10 09:04:49.726815 None → imported 操作人=张工(早班) 备注=创建处理记录

2：2026-06-10 09:04:49.741445 imported → reviewing 操作人=配方工程师-李工 备注=开始复核本批次

3：2026-06-10 09:04:49.751987 reviewing → reviewed 操作人=配方主管-王工 备注=复核通过

报告结束 —— 本报告由系统生成，数据来源于处理记录号
EVS-20260610-170449-E5DC，所有浓度换算与谱图判读共用同一批处理记录。